Autor: Bc. David Mikoška **Datum: 19.03.2026**

Plán hodiny s využitím programování

Zařazení aktivity do RVP: Informatika – Algoritmizace a programování

Očekávané výstupy aktivity dle RVP: (Žák) Navrhne posloupnost kroků řešení jednoduchého problému.

Cílené dimenze informatického myšlení: Algoritmické myšlení, Abstrakce

Rozvíjené klíčové kompetence: Klíčová kompetence digitální, Klíčová kompetence k řešení problémů

Další vzdělávací cíle aktivity: Afektivní – Žák pozitivně a samostatně přistupuje k řešení zadaných problémů. Psychomotorický – Žák využívá klávesnici a myš. Kognitivní – viz. Očekávané výstupy aktivity dle RVP

Ročník:	5. (ZŠ)	Počet hodin:	1
Technologické a materiální zajištění:		Počítač, web: https://root.samlabs.com, iRobot root	

Průvodce hodinou:

Cílem je seznámení žáka s konceptem cyklu (smyčky) prostřednictvím geometrických obrazců. Žák pochopí, že složité tvary lze rozložit na opakující se jednoduché kroky (pohyb a otočení), což mu umožní vytvořit efektivní a krátký kód. Výstupem je funkční program pro iRobota Root, který v simulátoru či na magnetické tabuli vykreslí čtverec, trojúhelník a kruh.

Popis výuky:

1. Úvod

Učitel žákům představí iRobota Root jako „robotického malíře“. Podobně jako v příkladu se stopkami, kde jsme měřili časové úseky, budeme u robota sledovat přesnost jeho pohybu v prostoru.

- **Diskuse:** „Jak byste vysvětlili nevidomému malíři, jak má nakreslit čtverec, aniž byste použili slovo čtverec?“
- Učitel vede žáky k uvědomění, že se jedná o sekvenci stejných kroků: jdi rovně, zahni, jdi rovně, zahni....

2. Instruktáž

Společná práce: Žáci otevřou prostředí root.samlabs.com.

- Učitel vysvětlí funkci bloku **„Repeat“ (Opakuj)**.
- **Klíčový koncept:** Učitel vysvětlí rozdíl mezi vnitřním úhlem geometrického útvaru a úhlem, o který se musí robot otočit (vnější úhel).
- **Pomůcky:** iRobot Root, fixy, magnetická tabule (nebo simulátor v prohlížeči).

3. Vlastní aktivita žáka

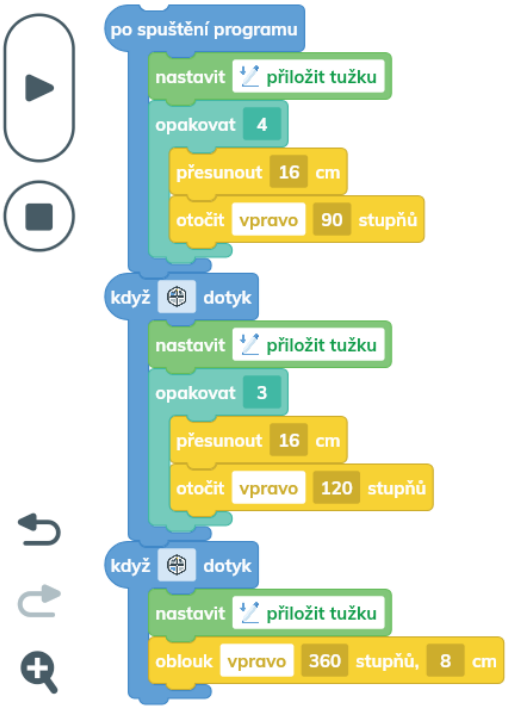
Žáci pracují samostatně nebo ve dvojicích na řešení tří úkolů v levelu 1 a 2.

Příklad řešení (Algoritmy):

- **A) Čtverec (level 1):**
  1. Nastav fix dolů
  2. Opakuj 4x:
     - Vpřed (15 cm)
     - Otoč vpravo (90°)
- **B) Rovnostranný trojúhelník (level 2):**

1. Opakuj 3x:
    - Vpřed (15 cm)
    - Otoč vpravo (120°) (Poznámka: Robot se musí otočit o 120°, aby uvnitř vznikl úhel 60°.
- **C) Kruh (Výzva):**
    1. Opakuj 36x:
        - Vpřed (1 cm)
        - Otoč vpravo (10°)

*(Vysvětlení: Celý kruh má 360° tedy 36 * 10° = 360°.*
-Případně použít blok „Oblouk“.



4. Závěr

Očekávaný výstup: Žáci prezentují své programy v simulátoru nebo přímo na tabuli.

- **Reflexe:** „Co se stane, když změníme číslo v bloku opakuj?“ nebo „Proč u trojúhelníku nestačí otočení o 60°.
- Učitel hodnotí především kreativitu při řešení chyb (debugging) a schopnost žáků zdůvodnit, proč použili cyklus místo dlouhé sekvence příkazů.